CS50 SQL · Semana 5: Optimizing

Resumo rápido dos conceitos da aula, com base nas notas oficiais (cs50.harvard.edu/sql/notes/5)

1 **Índice** `CREATE INDEX`

Estrutura que acelera a busca de linhas, como o índice de um livro. Sem ele o banco faz um **SCAN** (lê a tabela inteira). A chave primária já ganha índice automaticamente; chaves estrangeiras não.

2 `EXPLAIN QUERY PLAN`

Mostra como o SQLite vai executar a consulta: **SCAN** (varre tudo) ou **SEARCH** (usa um índice).

3 `.timer on`

Mede o tempo das consultas. O tempo **real** (de relógio) é o que importa para comparar antes e depois de um índice.

4 **Covering index**

O índice já contém todas as colunas de que a consulta precisa, então o banco nem volta à tabela: resolve tudo em um passo. Ex.: `stars("person_id", "movie_id")`.

5 **B-Tree**

Árvore balanceada onde o índice é guardado: uma raiz, nós intermediários que apontam o caminho e folhas com os valores ordenados.

6 **Trade-offs**

Índices ocupam **espaço** extra e deixam `INSERT`/`UPDATE` mais lentos, porque a cada escrita a B-Tree precisa ser percorrida e atualizada.

7 **Partial index**

Índice de apenas parte das linhas, definida com `WHERE` (ex.: `WHERE "year" = 2023`). Economiza espaço quando os usuários consultam sobretudo esse subconjunto.

8 `VACUUM`

Apagar dados só marca o espaço como livre, e o arquivo continua do mesmo tamanho. O `VACUUM` libera esse espaço de fato e diminui o arquivo.

9 **Transações e ACID**

`BEGIN TRANSACTION` … `COMMIT` agrupa comandos numa unidade “tudo ou nada”; `ROLLBACK` desfaz tudo se algo falhar. **A**tomicidade (indivisível), **C**onsistência (respeita as restrições), **I**solamento (transações não interferem), **D**urabilidade (o que foi gravado sobrevive a falhas).

10 **Concorrência, race conditions e locks**

Vários usuários acessando o mesmo dado ao mesmo tempo podem gerar inconsistências exploráveis. O SQLite usa travas: **UNLOCKED** (ninguém acessando), **SHARED** (várias leituras simultâneas) e **EXCLUSIVE** (uma escrita, ninguém mais acessa, nem para ler). Ex.: `BEGIN EXCLUSIVE TRANSACTION`.

Regra de bolso: crie índices para consultas **frequentes** e **seletivas**; confira sempre com EXPLAIN QUERY PLAN; lembre que todo índice é pago na escrita.